

Bài 1: Kiểm tra đồ thị vô hướng có chu trình hay không?

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh kiểm tra xem G có ít nhất một chu trình không.

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu có chu trình và ngược lại in ra “NO”

Ví dụ:

CHECKGRAPH.INP	CHECKGRAPH.OUT
5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1	2

Bài 2: Đếm số thành phần liên thông

Bạn được trao một đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh từ 1 đến n . Và có m cạnh. Giữa các kết nối ấy tồn tại những cụm đỉnh độc lập — những nơi mà mọi đỉnh đều có thể chạm tới nhau, nhưng tách biệt với phần còn lại. Hãy tìm xem đồ thị này được chia thành **bao nhiêu cụm liên thông** như thế.

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt là số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa u và v

+ Dữ liệu ra:

- Số thành phần liên thông

Ví dụ:

TPLT.INP	TPLT.OUT
6 4 1 2 2 3 4 5 5 6	2

Bài 3: Kiểm tra đồ thị hai phía

Cho đồ thị vô hướng G có n đỉnh và m cạnh hãy kiểm tra đồ thị G có phải là đồ thị hai phía không? (nếu bạn không hiểu đồ thị hai phía thì bạn có thể tham khảo tại: [Đồ thị hai phía – Wikipedia tiếng Việt](#))

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu là hai phía và ngược lại in ra “NO”

Exam:

BIPARTITE.INP	BIPARTITE.OUT
4 4 1 2 2 3 3 4 4 1	YES

Bài 4: Bậc của đỉnh

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Hãy tính bậc của từng đỉnh trong đồ thị vô hướng.

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu có chu trình và ngược lại in ra “NO”

Exam:

BCD.INP	BCD.OUT
5 4 1 2 2 3 3 4 4 5	1 2 2 2 1

Bài 5: Đường đi đơn giản giữa hai đỉnh

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Kiểm tra xem có đường đi nào từ đỉnh s đến đỉnh t không?

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)
- dòng cuối: s, t

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu có chu trình và ngược lại in ra “NO”

PEAKS.INP	PEAKS.OUT
5 4 1 2 2 3 3 4 4 5 1 5	YES

Bài 6: Tìm đỉnh có bậc lớn nhất

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Tìm đỉnh có bậc cao nhất trong đồ thị vô hướng. Nếu nhiều đỉnh cùng bậc, in đỉnh có chỉ số nhỏ nhất.

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Kiểm tra xem có đường đi nào từ đỉnh s đến đỉnh t không?

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra "YES" nếu có chu trình và ngược lại in ra "NO"

Exam:

VERTEX.INP	VERTEX.OUT
5 6	2
1 2	
1 3	
2 3	
2 4	
3 5	
4 5	

Bài 7: Đường đi ngắn nhất (BFS)

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến t trên đồ thị vô hướng không trọng số. Nếu không có đường đi, in -1

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)
- dòng cuối: s, t

+ Dữ liệu ra:

- In ra "YES" nếu có chu trình và ngược lại in ra "NO"

ROUTE.INP	ROUTE.OUT
6 7	2
1 2	
1 3	
2 3	
3 4	
4 5	
5 6	
3 6	
1 6	

Bài 8: Kiểm tra đồ thị có hướng có chu trình không?

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. KIỂM tra đồ thị G có chu trình không?

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu có chu trình và ngược lại in ra “NO”

Direction.inp	Direction.out
4 4 1 2 2 3 3 1 3 4	YES

Bài 9: Tô màu đồ thị (số màu tối thiểu)

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Tìm số màu tối thiểu để tô đồ thị sao cho hai đỉnh kề không cùng màu (sắc tố).

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v (cạnh nối giữa u và v)

+ Dữ liệu ra:

- In ra “YES” nếu có chu trình và ngược lại in ra “NO”

Exam:

CTG.INP	CTG.OUT
5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1	3

Bài 10: Cây khung nhỏ nhất (Kruskal)

Cho đồ thị vô hướng G , có n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và có m cạnh. Cho đồ thị vô hướng có trọng số, tìm trọng số của cây khung nhỏ nhất.

+ Dữ liệu đầu vào:

- Dòng 1: n, m lần lượt số đỉnh và số cạnh
- m dòng tiếp: mỗi dòng chứa hai số u, v, w (cạnh nối giữa u, v và có w là trọng số)

+ Dữ liệu ra:

- Một số nguyên là tổng trọng số cây khung nhỏ nhất

Exam:

KRUSKAL.INP	KRUSKAL.OUT
4 5 1 2 10 1 3 6 1 4 5 2 4 15 3 4 4	15

Bài 11: Phá hủy cầu (Codeforces)

Có n hòn đảo được đánh số $1, 2, 3, \dots, n$. Ban đầu, mỗi cặp đảo đều được kết nối với nhau bằng một cây cầu. Do đó, ban đầu có tổng cộng $\frac{n(n-1)}{2}$ cây cầu. Everule sống ở đảo 1 và thích đến thăm các đảo khác bằng cách sử dụng những cây cầu. Dominater có khả năng phá hủy tối đa k cây cầu để giảm thiểu số đảo mà Everule có thể đến được (bằng cách đi qua một hoặc nhiều cầu).

Hãy tìm số đảo tối thiểu (bao gồm đảo 1) mà Everule có thể ghé thăm nếu Dominater phá cầu một cách tối ưu.

Đầu vào

- Mỗi bài kiểm tra có nhiều test case. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t ($1 \leq t \leq 10^3$) số lượng test case. Mô tả của các test case sau đó.
- Dòng đầu tiên và duy nhất của mỗi test case chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 100, 0 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}$).

Đầu ra

- Với mỗi test case, in ra số đảo tối thiểu mà Everule có thể ghé thăm Dominater phá cầu một cách tối ưu.

Bridges.inp	Bridges.out
6	2
2 0	1
2 1	4
4 1	1
5 10	5
5 3	1
4 4	